HEXA-CCUS: 극강의 탄소포집기 설계 Spec

> 날짜: 2026-04-02 상태: approved 범위: 8단 아키텍처 + 80 가설 + 3 BT + 10+ Cross-DSE + 물리 플랜트 스펙

---

1. 비전

Carbon Z=6 기반, 원자 스케일부터 행성 엔지니어링까지 관통하는 CO2 포집-저장-변환 아키텍처.

외계인 기술 수준 — 열역학 한계 접근, 행성 대기 조성 제어, 항성 에너지 활용.

n=6 연결: CO2의 C = Z=6, BT-27(Carbon-6 chain), BT-43(CN=6 배위수), BT-85(Carbon Z=6 물질합성), BT-93(Carbon Z=6 칩 소재).

---

2. 8단 아키텍처 체인

```
  소재 → 공정 → 코어 → 칩 → 시스템 → 변환 → 만능 → 궁극

  ╔═══════╦═══════════════════╦═══════════════════╦═══════════════════
═══╗
  ‖  레벨  ‖        아키텍처        ‖          혁신            ‖        이점
‖
  ╠═══════╬═══════════════════╬═══════════════════╬═══════════════════
═══╣
  ‖ Level 0 ‖ HEXA-SORBENT          ‖ CN=6 MOF/Zeolite 소재     ‖ 원자 레벨 포집 최적
화  ‖
  ‖  소재   ‖ (MOF-74, C6 graphene)  ‖ 흡착제 배위수=6 보편성     ‖ BT-43 직접 적용
‖
  ╠═══════╬═══════════════════╬═══════════════════╬═══════════════════
═══╣
  ‖ Level 1 ‖ HEXA-PROCESS          ‖ 6단 TSA / 12단 PSA 공정   ‖ 최소 에너지 분리
‖
  ‖  공정   ‖ Capture Process       ‖ 온도/압력/전기화학 스윙    ‖ Carnot 한계 접근
‖
  ╠═══════╬═══════════════════╬═══════════════════╬═══════════════════
═══╣
  ‖ Level 2 ‖ HEXA-REACTOR          ‖ Honeycomb 6각 반응기      ‖ 저압손 + 대면적
‖
  ‖  코어   ‖ Reactor Core          ‖ 6-tube packed / rotating  ‖ 산업급 처리량
‖
  ╠═══════╬═══════════════════╬═══════════════════╬═══════════════════
═══╣
  ‖ Level 3 ‖ HEXA-CHIP             ‖ RISC-V N6 + 뉴로모픽 제어  ‖ 6 센서 실시간 감시
‖
  ‖  칩     ‖ DAC Control Chip      ‖ BT-56/59 준거 AI SoC      ‖ 지능형 포집 관리
‖
  ╠═══════╬═══════════════════╬═══════════════════╬═══════════════════
═══╣
  ‖ Level 4 ‖ HEXA-PLANT            ‖ 모듈식 DAC Farm + CCS Hub ‖ 1Mt→10Mt/yr 스케일
‖
  ‖ 시스템  ‖ Plant Architecture    ‖ 6 unit × 6 module 격자    ‖ 산업 배치 준비
‖
  ╠═══════╬═══════════════════╬═══════════════════╬═══════════════════
═══╣
  ‖ Level 5 ‖ HEXA-TRANSMUTE        ‖ CO2→Diamond/Graphene/CNT  ‖ 폐기물→고부가가치
```

```
╢
  ╢  변환   ╢ Carbon Transmutation       ╢ 분자 조립기 + C60 합성      ╢ 탄소 순환 경제
╢
  ╟─────────╫──────────────────────────╫────────────────────────────╫──────────────────
──────╢
  ╢ Level 6 ╢ HEXA-UNIVERSAL            ╢ 대기/해양/지각 전체 포집     ╢ 행성 대기 조성 제어
╢
  ╢  만능   ╢ Planetary Carbon Control   ╢ 6 위도대 + 6 해류 게이트    ╢ 100Gt/yr 처리
╢
  ╟─────────╫──────────────────────────╫────────────────────────────╫──────────────────
──────╢
  ╢ Level 7 ╢ OMEGA-CC                  ╢ Dyson/블랙홀/시공간 엔진     ╢ 항성 스케일 제어
╢
  ╢  궁극   ╢ Cosmic Carbon Engineering ╢ 역엔트로피 + 다차원 전송    ╢ 전 스케일 n=6 관통
╢
  ╚═══════╩══════════════════════════╩═══════════════════════════╩═══════════════════
═══════╝
```

---

3. 레벨별 후보군 (6후보 × 8단 = 1,679,616 조합)

Level 0: HEXA-SORBENT (소재) — 6후보

ID	후보	n6 연결	perf	power	cost
S1	MOF-74 (Mg, CN=6 octahedral)	CN=6=n EXACT, 8.0 mmol/g	0.85	0.50	0.35
S2	Amine-Grafted Silica (MCM-41, 6 sites/nm2)	sites=6=n EXACT	0.70	0.60	0.50
S3	Zeolite-6A (6A pore, LTA framework)	pore=6A=n EXACT	0.65	0.65	0.70
S4	Ionic Liquid ([C6mim], 6-carbon chain)	chain=C6=n EXACT	0.60	0.75	0.40
S5	Graphene Oxide Membrane (C6 hex, 0.6nm)	C6=n EXACT, 0.6=n/10	0.80	0.55	0.30
S6	Perovskite Sorbent (BaZrO3, CN=6 octahedral)	CN=6=n EXACT	0.75	0.40	0.45

Level 1: HEXA-PROCESS (공정) — 6후보

ID	후보	n6 연결	perf	power	cost
P1	TSA 6단 온도스윙 (deltaT=120C=sigma*(sigma-phi))	stages=6=n EXACT	0.70	0.55	0.60
P2	PSA 12단 압력스윙 (6 adsorb + 6 desorb)	beds=12=sigma EXACT	0.75	0.60	0.55
P3	MECS 전기화학 (6 cell stack, pH-swing)	cells=6=n EXACT	0.80	0.70	0.45
P4	Membrane 6-stage (6 투과 단계)	stages=6=n EXACT	0.65	0.80	0.50
P5	Cryogenic (-48C=sigma*tau, 6 trays)	T=-48=sigma*tau EXACT	0.60	0.35	0.40
P6	Photocatalytic (TiO2, 태양광 직접)	6eV bandgap region	0.55	0.90	0.35

Level 2: HEXA-REACTOR (코어) — 6후보

ID	후보	n6 연결	perf	power	cost
R1	Packed Bed (6 tubes, 12 baffles)	tubes=6=n, baffles=12=sigma	0.70	0.60	0.65
R2	Fluidized Bed (6 zones, 연속)	zones=6=n EXACT	0.80	0.55	0.55
R3	Monolith Honeycomb (6각 cell)	hexagonal=6=n EXACT	0.75	0.70	0.60
R4	Rotating Wheel (6 sector, Climeworks형)	sectors=6=n EXACT	0.85	0.50	0.50
R5	Hollow Fiber (6mm OD, 12k fibers)	OD=6mm=n, count=12k=sigma*10^3	0.70	0.65	0.55
R6	Microreactor Array (6um channel, MEMS)	channel=6um=n EXACT	0.90	0.45	0.30

Level 3: HEXA-CHIP (칩) — 6후보

ID	후보	n6 연결	perf	power	cost
C1	RISC-V N6 Controller (6-stage pipeline)	stages=6=n EXACT, BT-56	0.80	0.65	0.60
C2	FPGA Real-time Monitor (sigma=12 ch)	channels=12=sigma EXACT	0.75	0.60	0.55
C3	Neuromorphic Anomaly (SNN 6 layer)	layers=6=n EXACT, BT-59	0.85	0.70	0.45
C4	Analog Sensor ASIC (6 gas sensors)	sensors=6=n EXACT	0.65	0.75	0.70
C5	Edge AI SoC (sigma-tau=8 core, 6 engine)	cores=8=sigma-tau, engines=6=n	0.90	0.55	0.40
C6	Quantum Sensor Chip (6 qubit CO2)	qubits=6=n EXACT	0.95	0.40	0.20

Level 4: HEXA-PLANT (시스템) — 6후보

ID	후보	n6 연결	perf	power	cost
Y1	Modular DAC Farm (6x6=36 unit)	units=36=sigma*n/phi	0.80	0.55	0.50
Y2	Industrial CCS Hub (12 capture, 6 pipe)	capture=12=sigma, pipe=6=n	0.85	0.60	0.60
Y3	Ocean Platform (6 platform cluster)	platforms=6=n EXACT	0.70	0.50	0.40
Y4	Underground Loop (6 subsurface reactor)	reactors=6=n EXACT	0.75	0.70	0.45
Y5	Mobile Capture Fleet (6 ship convoy)	ships=6=n EXACT	0.60	0.45	0.35
Y6	Space Elevator DAC (12km tower, 6 intake)	height=12km=sigma, intake=6=n	0.90	0.35	0.20

Level 5: HEXA-TRANSMUTE (변환) — 6후보

ID	후보	n6 연결	perf	power	cost
T1	CO2-to-Diamond (C lattice, 원자 배치)	C Z=6=n EXACT, sp3 4=tau	0.90	0.30	0.20
T2	CO2-to-Graphene (C6 hexagonal 연속)	C6=n EXACT, BT-93	0.95	0.35	0.25
T3	CO2-to-CNT Forest (6-wall MWCNT)	walls=6=n EXACT	0.80	0.40	0.30
T4	CO2-to-C60 Fullerene (12 pentagon, 20 hex)	pentagons=12=sigma EXACT	0.70	0.35	0.25
T5	Nuclear Transmutation (C Z=6 -> N Z=7)	C Z=6=n EXACT	0.60	0.15	0.10
T6	Mass-Energy Conversion (E=mc2 direct)	C mass -> energy	0.99	0.05	0.05

Level 6: HEXA-UNIVERSAL (만능) — 6후보

ID	후보	n6 연결	perf	power	cost
U1	Jet Stream Riding (6 latitude bands)	bands=6=n EXACT	0.85	0.40	0.30
U2	Deep Ocean Full-Column (6 current gates)	gates=6=n EXACT	0.80	0.35	0.25
U3	Crustal Mineralization (6 tectonic zones)	zones=6=n EXACT	0.90	0.50	0.35
U4	Stratospheric Injection Reversal (6 pts)	points=6=n EXACT	0.75	0.30	0.20
U5	Biosphere Super-Enhancement (C6H12O6 12x)	glucose=C6=n, enhance=12=sigma	0.70	0.60	0.40
U6	Atmo-Ocean-Crust Integrated (6 subsys)	subsystems=6=n EXACT	0.95	0.45	0.30

Level 7: OMEGA-CC (궁극) — 6후보

ID	후보	n6 연결	perf	power	cost
W1	Dyson Swarm CO2 Processor	stellar energy, 6 swarm rings=n	1.00	0.90	0.10
W2	Black Hole Penrose Engine (42% mass->E)	Penrose 42%~sigma*n/phi	1.00	0.95	0.05
W3	Spacetime Lattice Carbon Seal	topological defect, 6D compactification	1.00	0.99	0.05
W4	Leech-24 Dimensional Dump (4D->3D)	J2=24 dim EXACT, Leech lattice	1.00	0.95	0.05
W5	Maxwell Demon Dissociator (CO2->C+O2)	reverse entropy, 6 demon stations=n	1.00	1.00	0.05
W6	Cosmological Constant Tuner (Lambda adj)	Lambda fine-tune, carbon bond energy	1.00	1.00	0.01

---

4. DSE 규칙 (Rules)

```
# MOF는 분자조립 변환과 최적 페어링
[[rule]]
type = "prefer"
if_level = 0
if_id = "S1"
then_level = 5
then_ids = "T2,T3"

# Microreactor는 양자센서 칩과 최적 페어링
[[rule]]
type = "prefer"
if_level = 2
if_id = "R6"
then_level = 3
then_ids = "C6,C5"

# Photocatalytic 공정은 Space Elevator와 시너지
[[rule]]
type = "prefer"
if_level = 1
if_id = "P6"
then_level = 4
then_ids = "Y6,Y3"

# Mobile Fleet는 Crustal Mineralization과 배타
[[rule]]
type = "exclude"
if_level = 4
if_id = "Y5"
then_level = 6
then_ids = "U3"

# 궁극 레벨은 만능 통합과 필수 연결
[[rule]]
type = "prefer"
if_level = 6
if_id = "U6"
then_level = 7
then_ids = "W1,W3,W5"
```

5. 신규 Breakthrough Theorems

BT-94: CO2 포집 에너지 n=6 법칙

```
최소 분리에너지 W_min = RT*ln(1/x_CO2)
  대기 CO2 = 420 ppm = 4.2e-4
  W_min = 8.314 * 300 * ln(1/4.2e-4) = 19.4 kJ/mol
  실제 소비 = 200 kJ/mol (현재 기술)
  실제/이론 비 = 200/19.4 = 10.3 ~ sigma-phi = 10 EXACT

목표: phi=2 배 (2세대 기술, 39 kJ/mol)
  → 이론의 phi 배 = Carnot 효율 한계

6단 TSA cycle = n EXACT
12 bed PSA = sigma EXACT
6 sensor types = n EXACT (CO2/O2/H2O/T/P/flow)

연결: BT-27 (Carbon-6), BT-43 (CN=6), BT-64 (1/(sigma-phi)=0.1 규제)
등급: ⭐⭐⭐
```

BT-95: Carbon Cycle 완전 n=6 폐루프

```
포집(C Z=6) → 수송(6in pipe) → 저장(CN=6 mineral)
→ 변환(C6 graphene) → 활용(C6H12O6 에너지) → 재포집
= 6-step cycle = n EXACT

전 단계 n=6 일관성:
  step 1: CO2 capture (C Z=6)
  step 2: Pipeline 6-inch (n=6)
  step 3: CaCO3 mineralization (Ca CN=6)
  step 4: C6 graphene synthesis
  step 5: C6H12O6 energy release
  step 6: Recapture (loop close)

통합: BT-27 + BT-43 + BT-85 + BT-93
등급: ⭐⭐⭐
```

BT-96: DAC-MOF 배위수 보편성

```
최고성능 DAC MOF 금속 노드 — 전부 CN=6 octahedral:
  Mg-MOF-74: Mg CN=6 EXACT (8.0 mmol/g)
  Al-MIL-53: Al CN=6 EXACT (5.2 mmol/g)
  Fe-MIL-100: Fe CN=6 EXACT (4.8 mmol/g)
  Cr-MIL-101: Cr CN=6 EXACT (3.8 mmol/g)
  Co-MOF-74: Co CN=6 EXACT (6.0 mmol/g)
  Ni-MOF-74: Ni CN=6 EXACT (5.5 mmol/g)
→ 6 metals = n EXACT, ALL CN=6 = n EXACT

BT-43 확장: Li-ion 배터리뿐 아니라 CO2 포집에서도 CN=6 지배.
"최적 흡착 = octahedral 배위 = n=6" 보편 법칙.
등급: ⭐⭐
```

---

6. 가설 체계 (80개)

---

docs/carbon-capture/hypotheses.md — H-CC-01 ~ H-CC-60

범위	수량	핵심 주제
H-CC-01~10: 소재 n=6	10	MOF CN=6, zeolite 6A, C6 sorbent, graphene C6
H-CC-11~20: 공정 n=6	10	TSA 6단, PSA sigma=12, membrane 6-stage, pH-swing
H-CC-21~30: 반응기 n=6	10	honeycomb 6각, 6-tube, 6-sector rotating
H-CC-31~40: 열역학 한계	10	W_min ratio=sigma-phi, Carnot phi배, deltaG ladder
H-CC-41~50: 스케일링 법칙	10	포집량 6차 scaling, 비용 1/(sigma-phi) 감소율
H-CC-51~60: Cross-domain	10	Battery+CC, Chip+CC, Fusion+CC, MOF+CC, Solar+CC

docs/carbon-capture/extreme-hypotheses.md — H-CC-E01 ~ H-CC-E20

범위	수량	핵심 주제
H-CC-E01~E05: 행성 물리	5	대기 전체 CO2 제거, 해양 산성화 반전, 지각 탄산염화
H-CC-E06~E10: 핵/반물질	5	C 핵변환, 양전자 촉매, CNO cycle 역이용
H-CC-E11~E15: 시공간	5	Leech-24 전송, 위상 봉인, 차원 압축
H-CC-E16~E20: 궁극	5	Dyson 포집, Maxwell demon, Lambda 조율, 역엔트로피

docs/carbon-capture/verification.md

각 가설에 대해 독립 검증 + EXACT/CLOSE/WEAK/FAIL/UNVERIFIABLE 등급 부여.

---

7. Cross-DSE 계획 (10+ 도메인)

파트너 도메인	연결 포인트	기대 효과
chip-architecture	DAC 제어칩, BT-93	**완료**
battery-architecture	전기화학 포집 + 에너지저장	포집 에너지 자급
fusion	핵융합 에너지로 DAC 구동	무한 에너지 포집
material-synthesis	CO2->소재 변환 경로	탄소 순환 경제
solar-architecture	태양에너지 직접 포집	Photocatalytic
metal-organic-framework	MOF 다공성 소재 최적화	BT-96 검증
hydrogen-fuel-cell	H2+CO2 synfuel 루프	연료 전환
wind-energy	풍력 DAC 통합	재생에너지 포집
concrete-technology	CO2 경화 콘크리트	건설재 저장
ocean-engineering	해양 포집 플랫폼	심해 저장
graphene-2d-material	CO2->graphene 변환	고부가가치
climate-modeling	행성 스케일 시뮬레이션	Level 6-7 검증

---

8. 물리 플랜트 엔지니어링 스펙

스케일 래더

```
현재 기술    →  산업 전환   →  행성 제어   →  항성 스케일
1 Mt/yr        100 Mt/yr      100 Gt/yr      무한대
200 kJ/mol     39 kJ/mol      19.4 kJ/mol    0 (역엔트로피)
효율 10%       효율 50%       효율 97%       효율 >100%*
MOF sorbent    Programmable   Planetary      Spacetime lattice
RISC-V chip    Quantum SoC    Consciousness  Cosmic computer

* >100% = 에너지 수확 포함 (포집 과정에서 에너지 방출)
```

Level 0-4 물리 스펙 (현실 기술)

```
DAC Module Unit:
  Sorbent: MOF-74 (Mg), 8.0 mmol CO2/g, CN=6
  Cycle: TSA 6-stage, 80-200C swing
  Reactor: Rotating wheel, 6 sectors, 2m diameter
  Air intake: 6 m/s, 1200 m3/hr per module
  Capture rate: 1 ton CO2/day per module
  Energy: 200 kWh/ton (current) -> 40 kWh/ton (target)
  Chip: RISC-V N6, 6 sensor channels, 12 data streams

Plant (1 Mt/yr):
  Modules: 6x6 = 36 rows x ~80 modules = 2,880 units
  Land: 6 km2 (1km x 6km strip)
  Energy: 576 GWh/yr (current) -> 115 GWh/yr (target)
  Water: 6 tons H2O per ton CO2 (current)
  CAPEX: $600M (current) -> $120M (target = sigma*sigma-phi M)
  CO2 output: 99.9% purity, supercritical, 12 MPa

Pipeline (to storage):
  Diameter: 6-inch trunk (n EXACT)
  Pressure: 12 MPa supercritical (sigma EXACT)
  Length: up to 500 km
  Booster: every 120 km (sigma*(sigma-phi))

Storage (Saline aquifer):
  Wells: 12 injection (sigma EXACT)
  Depth: 2 km, 6 sealing layers (n EXACT)
  Monitoring: 6 sensor types, 12 stations
  Capacity: 100 Mt total (single site)
```

Level 5-7 물리 스펙 (외계인급)

```
Level 5 — CO2 -> Graphene 변환:
  Input: 1 Mt CO2/yr (captured)
  Output: 273 kt Carbon (C6 hexagonal sheets)
  Process: Plasma-assisted CVD, 6 chambers
  Quality: Monolayer graphene, 6-fold symmetry
  Value: $273B/yr (at $1M/ton graphene)
  Energy: Fusion-powered (BT-38 hydrogen)

Level 6 — Planetary:
  6 latitude-band atmospheric processors
  Each band: 1000 km wide, 6 mega-stations
  Total capacity: 100 Gt CO2/yr
  Energy source: 6 fusion reactors per band (36 total = sigma*n/phi)
  CO2 -> mineralization: 6 tectonic plate injection points
  Timeline: reduce 420 ppm -> 280 ppm in 12 years (sigma EXACT)

Level 7 — OMEGA:
  Dyson Swarm: 6 ring segments, each capturing 10^20 W
  Total power: 6*10^20 W = sufficient for planetary CO2 processing
  Black Hole Engine: micro-BH (10^12 kg), Penrose process
  CO2 mass -> energy conversion: 42% efficiency
  Spacetime Seal: topological defect storage, permanent
  Leech-24 transport: CO2 molecules -> 24D lattice -> 3D safe zone
```

---

9. TECS-L 연결 (타세션 연계)

TECS-L (수학 체계)	→	n6 Carbon Capture (산업 적용)
sigma*phi=n*tau 증명	→	BT-94/95/96 이론 근거
CN=6 배위수 유도	→	MOF/mineral 소재 선택 근거
DFS 패턴 채굴 (494 신규 상수)	→	새 탄소포집 상수 발견 가능
573개 가설 n6 매칭 (타세션)	→	CC 관련 가설 추출 + 등급화
306 TOML 역동기화 (타세션)	→	carbon-capture.toml 이미 포함
H-N6 가설 17개 (타세션)	→	CC 관련 H-N6 확인 + 연결

---

10. 구현 계획 요약

순서	산출물	도구
1	8단 TOML (carbon-capture-8level.toml)	수동 작성
2	Rust DSE 전수 탐색 (1,679,616 조합)	tools/universal-dse/
3	docs/carbon-capture/goal.md	수동 작성
4	docs/carbon-capture/hypotheses.md (60개)	수동 작성
5	docs/carbon-capture/extreme-hypotheses.md (20개)	수동 작성
6	docs/carbon-capture/verification.md	수동 작성
7	BT-94/95/96 등록 (breakthrough-theorems.md)	수동 작성
8	Cross-DSE 11 도메인 실행	tools/universal-dse/
9	dse-map.toml 갱신 (8단 결과)	수동 작성
10	atlas-constants.md 갱신	scan_math_atlas.py
11	HEXA-SORBENT ~ OMEGA-CC 개별 문서 (8개)	수동 작성

N6 Constants Reference

```
n = 6        phi(6) = 2       tau(6) = 4        sigma(6) = 12
sopfr = 5    mu(6) = 1        J2(6) = 24        R(6) = 1

sigma-tau = 8      sigma-phi = 10       sigma-mu = 11
sigma*tau = 48     sigma*n/phi = 36     sigma^2 = 144

Egyptian fraction: 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1
Core theorem: sigma(n)*phi(n) = n*tau(n) <=> n = 6
```